

一、(10 分)用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 所有的实数在复数意义下都可以开方。
2. 天下没有两个长相完全一样的人。（要求用两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

答：

1. $F(x)$: x 是复数意义下的实数, $G(x)$: x 可以开平方

$$\forall x F(x) \rightarrow G(x)$$

2. $F(x)$: x 是人, $G(x,y)$: x 与 y 长得一样, $L(x,y)$: x 与 y 是同一个人

$$\neg \exists x (F(x) \wedge \forall y F(y) \wedge G(x,y) \wedge \neg L(x,y))$$

$$\forall x \forall y F(x) \wedge F(y) \wedge G(x,y) \rightarrow L(x,y)$$

二、(10 分)定义与非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答：

$$\neg P = \neg(P \vee P) = P \downarrow P$$

$$P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q) = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(\neg(P \vee Q)) = \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) = ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

三、(10 分)写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答：

真值表如下：

P	Q	R	$\neg (P \leftrightarrow Q)$	$(Q \rightarrow R)$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

所以，主析取范式： $m_3 \vee m_4 \vee m_5$

主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$

四、(20 分)已知 A 是由 120 的所有因子组成的集合，设“|”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

答：

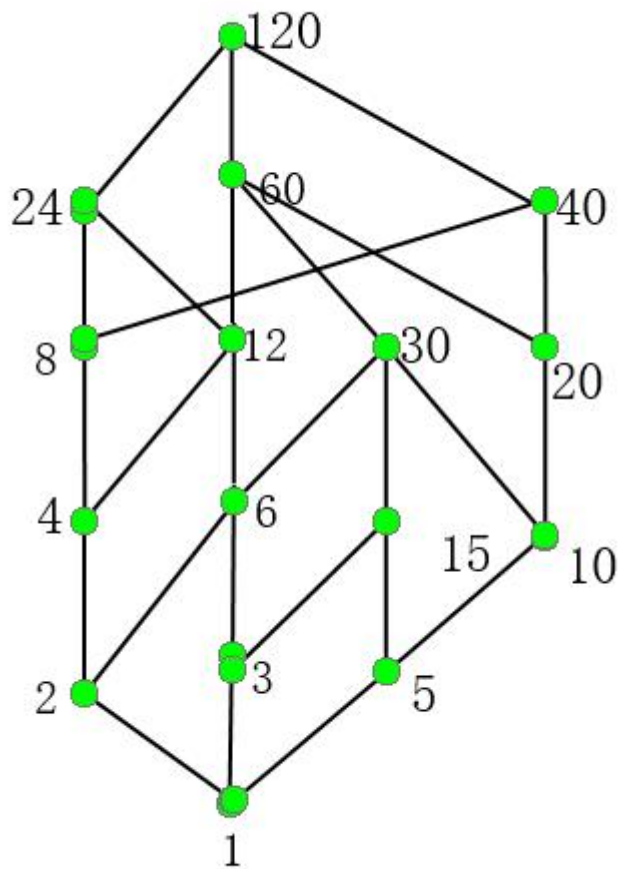
1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$

1) 对于任意的 $x \in A$, x 可以整除自己，所以 R 是自反的

2) 因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，不满足对称性，所以 R 是反对称的

3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，均满足 $\langle x, z \rangle \in R$ ，所以 R 是传递的，综上所述 R 是偏序关系

2. 哈斯图如下



3. A 中最长链的长度为 6，所有最长链：

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 24 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 40 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$
 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链

这个我不会

五、(10分)1)令 $A=\{1,2,3,4\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

2)集合 B 有 100 个元素，问 B 有多少个子集？有多少个元素个数为奇数的子集？

答：

1) 二元关系

$|A|=4$, $|A \times A|=16$, A 上的二元关系的个数为 2 的 16 次方个。

等价关系

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块

仅含 1 块的划分有 1 种(1234)

含 2 块的划分有 7 种

(1,234) (2,134) (3,124) (4,123) (12,34) (13,24) (14,23)

含 3 块的划分有 6 种(1,2,34) (1,3,24) (1,4,23) (2,3,14) (2,4,13) (3,4,12)

含 4 块的划分有 1 种(1,2,3,4), 所以等价关系有 $1+7+6+1=15$ 个。

2) B 有 2 的 100 次方个子集, 有 2 的 99 次方个元素个数为奇数的子集。

六、(10分)对任意集合 A, B, C , 证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

答：(2014 国考真题)

1. 当 $C \subseteq A$ 时, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$

2. 当 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 时, 假设存在 $a \in C - A$

则 $a \in (A \cap B) \cup C$ $a \notin A \cap (B \cup C)$ $(A \cap B) \cup C \neq A \cap (B \cup C)$

矛盾, 因此假设错误, 应当有 $C \subseteq A$

七、(10分)设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 且 R 满足(1) R 是自反的; (2)若 $(a, b) \in R \wedge (a, c) \in R$, 则 $(b, c) \in R$ 。证明 R 是 A 上的等价关系。

答：(2008 国考真题)

证明：由条件 (1), R 已满足自反性。需证明 R 满足对称性和传递性。

1) 对于任意的 $\langle a, b \rangle$,

$\langle a, b \rangle \in R$ 且由条件 (1)

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$

由条件 (2) $\Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

所以, R 满足对称性。

2) 对于任意的 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$

$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由对称性 $\langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由条件 (2) $\langle a, c \rangle \in R$

所以, R 满足传递性。综合 1), 2) 可得, R 是 A 上的等价关系。

八、(10 分)用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0,1] \approx [a,b)$ 和 $N \approx Z$ ，其中 a,b 为实数，且 $a < b$, N 为自然数集合， Z 为整数集合。

答：

构造一个函数 $y=kx+s$ ，使得 $(0,1]$ 区间和 $[a,b)$ 区间存在一一（双射）关系。

当 $x=0$ 时， $y=a$

当 $x=1$ 时， $y=b$

得出 $k=b-a, s=a$,

所以，存在函数 $y=(b-a)x+a, 0 < x \leq 1$

所以 $(0,1]$ 区间和 $[a,b)$ 区间等势。

九、(10 分)证明所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

答：

对于非零有理数的乘法，结合律是显然的；

对于任意非零有理数 x ，满足 $x*1=x$ ，所以单位元为 1；

对于任意非零有理数 x ，满足 $x*1/x=1$ ，所以逆元为 $1/x$ ；

于是构成了群。